



治疗技术特点	★ 声、光、电三种物理因子综合同步治疗，协同增效。 ★ 体外无创伤治疗，适应症广泛，患者顺应性好。 ★ 超声波对脑部进行扫描照射，对病灶安全有效治疗。 ★ 明显提升药物的疗效。 ★ 安全性评价为一级。
设备技术优势	全新的控制技术 ★ 采用全数字控制技术，能量转换率高、治疗输出精确。 ★ 控制软件的多重安全保护设计，极大降低误操作的概率。 ★ 模块化设计，可根据临床病情需要选择治疗方案。 病案管理系统 ★ 可建立并保存患者的基本病历和治疗记录，便于医生随时查询患者的治疗情况，并进行治疗效果的分析与研究。 处方管理系统 ★ 临床实践总结出多种治疗方案，供临床参考使用。在系统设定的安全范围内，可设置各项治疗参数，形成个性化的治疗方案。
产品适用范围	★ 本产品适用于医疗机构对缺血性脑卒中后神经功能康复的临床辅助治疗。
推荐治疗量及治疗方案	★ 每日2次，30分钟/次。2次之间的时间间隔应不小于4小时。建议疗程：10日/疗程，间隔3-5日进行下一疗程。

禁忌内容详见说明书

- 参考文献：
1. Chennoune, anteparetic systems rehabilitation for acute ischemic stroke. [The New England Journal of Medicine] (《新英格兰医学杂志》) 2004年11月。
 2. 陈静波等. 脑卒中后. 北京: 中国医药出版社, 2005: 20-21.
 3. 陈静波等. 脑卒中后神经功能康复的临床研究. 北京: 中国医药出版社, 2005: 20-21.
 4. 陈静波等. 脑卒中后神经功能康复的临床研究. 北京: 中国医药出版社, 2005: 20-21.
 5. 陈静波等. 脑卒中后神经功能康复的临床研究. 北京: 中国医药出版社, 2005: 20-21.
 6. 陈静波等. 脑卒中后神经功能康复的临床研究. 北京: 中国医药出版社, 2005: 20-21.
 7. 陈静波等. 脑卒中后神经功能康复的临床研究. 北京: 中国医药出版社, 2005: 20-21.
 8. 陈静波等. 脑卒中后神经功能康复的临床研究. 北京: 中国医药出版社, 2005: 20-21.



北京天行健医疗科技有限公司

公司地址：北京市丰台区大葆台路158号世界公园办公区（邮编：100070）

电话：010-83614291 传真：010-83612891 售后服务：010-83614340



内部资料 仅供参考



脑卒中三维治疗仪

超声、激光、神经肌肉电刺激治疗系统



国家发明专利 ZL201310445602.3
国家发明专利 ZL201010240150.1
注册证编号：京械注准20162261166
通过ISO9001及ISO13485国际质量体系认证
北京市高科技火炬计划
国家高新技术企业



北京天行健医疗科技有限公司
Beijing Tianxingjian Medical Technology Co., Ltd.

声、光、电三维综合同步治疗



超声扫描治疗
改善脑组织功能，促进脑部血液循环



高频微流效应
扩张微血管，改善脑组织供血
消除动脉硬化斑块
降低血脂
促进栓子溶解



温热效应
预防和解除微循环病理性痉挛
微血管约50%重新开放
促进侧枝循环的建立
促进淤血、渗出物吸收



光化效应
激活神经元细胞
提高脑细胞有氧化能力
促进物质代谢和酶活性



模拟生物电刺激治疗
维持外周神经传导机制⁴

模拟生物电刺激患者的外周神经，是维持其正常的神经传导的一种辅助治疗手段。它与超声波和激光配合使用对于降低病人的致残率有显著效果。



半导体激光治疗
照射提高红细胞变形机制⁴

提高红细胞的形变力，降低血粘度稠度，改善微社区的供血，降低微社区组织的坏死率。对提高病人预后有着极其重要的意义。
半导体激光照射，对神经损伤后神经再生康复具有一定的作用

1、治疗脑梗塞有效率达96.88%⁴，疗效优于低分子右旋糖酐⁵

表1 超声波治疗脑血管病45例疗效分析

病例分类	总例数	基本痊愈		显效		进步		无效		总有效率
		例数 (例)	比例 (%)	例数 (例)	比例 (%)	例数 (例)	比例 (%)	例数 (例)	比例 (%)	
脑梗塞	32	10	31.25	17	53.13	4	12.50	1	3.12	96.88
脑出血	13	3	23.07	6	46.15	3	23.08	1	7.70	92.30

2、有效改善缺血性卒中患者临床症状⁶

表2 两组NIHSS评分比较

组别	例数 (n)	NIHSS评分		
		治疗前	治疗后	治疗后-治疗前
试验组	60	8.70 ± 2.26	4.73 ± 2.83	-3.97 ± 2.27
对照组	60	8.50 ± 1.87	6.00 ± 2.63	-2.50 ± 1.85
P		0.6313	0.0125	0.0002

※ APOTREAT®-800D治疗组和对照组治疗结束后NIHSS积分均有减少 (P<0.01)，实验组比对照组减少更为明显 (P=0.0002)，存在显著差异。

※ 通过对NIHSS积分各单项的分析发现，在面瘫、下肢运动、共济失调方面，APOTREAT®-800D治疗组较对照组有明显的改善 (P<0.05)。

表3 两组ADL评分比较

组别	例数 (n)	ADL评分		
		治疗前	治疗后	治疗后-治疗前
试验组	60	41.83 ± 25.36	61.67 ± 26.23	19.83 ± 15.13
对照组	60	41.25 ± 22.11	55.42 ± 25.63	14.17 ± 15.57
P		0.8934	0.1893	0.0455

※ APOTREAT®-800D治疗组和对照组治疗结束后ADL积分比较均有不同程度增加，治疗后评分差值比较，实验组比对照组减少存在显著差异 (P=0.0455)。

※ 通过对ADL各单项的分析发现，在进食和上厕所方面，APOTREAT®-800D治疗组较对照组有明显的改善 (P<0.05)。

3、APOTREAT®-800D安全性能评价为一级⁶

实验结果显示APOTREAT®-800D治疗组在实验过程中无不适应。

生命体征、实验室检查、心电图等客观检测指标未发现有生物安全性损害的依据。